

1. Short Description / Business Rules

본 설계는 자동차 기업의 핵심 운영을 모델링하기 위해, 공급, 생산, 재고, 판매 과정을 하나의 E-R 모델로 통합한 것이다.

-각 브랜드는 여러 모델을 가질 수 있지만 각 모델은 정확히 하나의 브랜드에만 속하며, 각 차량(VIN)은 반드시 하나의 모델을 기반으로 생산된다. 또한 차량 옵션은 색상, 엔진 타입, 변속기 타입과 같이 차량 개별 수준에서 관리되는 속성으로 표현하여, 동일 모델 내에서도 다양한 차량 구성을 반영할 수 있도록 하였다.

-공급망 측면에서 공급업체는 여러 모델에 부품을 공급할 수 있고, 하나의 모델도 여러 공급업체로부터 부품을 공급받을 수 있으므로 이를 M:N 관계로 설계하였다.

-제조 공장은 차량 조립과 특정 모델 관련 부품 생산을 담당하며, 생산 이력과 추적 가능성을 확보하기 위해 차량과 공장 간 관계를 별도로 표현하였다.

-판매 측면에서는 딜러가 차량 재고를 보유하고 고객에게 판매하며, 판매는 단순 관계가 아니라 판매일, 결제 수단, 판매 가격과 같은 거래 정보를 포함해야 하므로 독립 엔티티로 정의하였다.

2. Entity and Relationship Justification

Entity

명칭	정의 및 설계 근거
Brands	브랜드는 자동차 회사의 상위 제품군을 나타내며, 각 브랜드는 여러 모델을 가질 수 있으므로 독립 엔티티로 구성했다.
Models	모델은 브랜드 아래의 구체적 제품 단위이며, 연식, 기본 가격, 차체 스타일을 포함하므로 별도 엔티티로 구성했다
Vehicles	차량은 VIN으로 식별되는 개별 실물 단위이므로 모델과 분리된 엔티티로 구성했다
Suppliers	공급업체는 여러 모델에 부품을 공급하는 외부 주체이므로 독립 엔티티로 구성했다
Plants	제조 공장은 부품 생산과 최종 조립을 담당하는 운영 단위이므로 별도 엔티티로 구성했다.
Dealers	딜러는 재고를 보유하고 판매를 수행하는 거래 주체이므로 독립 엔티티로 구성했다
Customers	고객은 차량 구매 주체이며, 인구통계 및 연락 정보를 가지므로 엔티티로 구성했다.
Sales	판매는 날짜, 결제 수단, 판매 가격을 포함하는 거래 사건이므로 단순 관계가 아니라 독립 엔티티로 구성했다
Options	차량의 세부 사양 조합(색상, 엔진, 변속기 등)을 하나의 패키지로 정의한 엔티티이다. 차량마다 서로 다른 옵션 구성을 가질 수 있으므로 이를 체계적으로 관리하기 위해 독립 엔티티로 구성했다.

Relationship

offer	브랜드와 모델의 1:N 관계를 표현하며, 한 브랜드가 여러 모델을 제공하고 각 모델은 하나의 브랜드에만 속한다.
based	모델과 차량의 1:N 관계를 표현하며, 각 차량은 반드시 하나의 모델을 기반으로 생산된다.
supply	공급업체와 모델의 M:N 관계를 표현하며, part type과 supply date를 관계 속성으로 두어 추적성을 강화하였다.
assemble / produce_parts	공장은 차량 조립 또는 부품 생산에 참여하며, 생산 이력 관리와 공장 추적을 위해 별도 관계로 표현하였다.
inventory	딜러와 차량의 관계를 정의하며, arrival date를 통해 재고 보유 기간을 계산할 수 있다.
includes / bought by/ sold by	Sales라는 독립 엔티티를 중심으로 각각 차량, 고객, 딜러를 연결하여 거래 데이터가 서로 어긋나지 않도록 설계했다. 특정 판매 건에 대해 어떤 차량이 누구에게 어느 딜러를 통해 판매되었는지에 대한 필수 정보가 누락 없이 정확하게 기록되도록 하기 위함이다. 또한, 이는 브랜드별 매출이나 재고 효율성 분석을 위한 데이터 연결 경로로 활용된다.
applied option ¹	실제 vehicle에 어떤 option조합이 적용되었는지 안내한다.
available	특정 모델에서 선택 가능한 옵션 사양들의 목록을 정의하는 관계이다. 모델별로 제공되는 옵션이 다를 수 있으므로 이를 관리하기 위해 설계하였다.
operate	공급업체가 부품 생산을 위해 운영하는 여러 제조 공장과의 연결을 정의하는 관계이다. 공급업체 소유 공장 정보를 반영하기 위해 정의하였다.

¹ 사이트 무료 제약에 걸려 불가피하게 png에 기울인 txt로 기록했습니다

3. Mapping Cardinality Explanation

-Brands - Models (1:N): 하나의 브랜드는 여러 모델을 가질 수 있지만 각 모델은 하나의 브랜드에만 속한다. 이때 모든 모델은 반드시 특정 브랜드에 귀속되어야 하므로 Models는 offer관계에 필수적으로 참여한다.

-Models - Vehicles (1:N):하나의 모델은 여러 차량으로 생산될 수 있지만 각 차량은 단 하나의 모델에만 연결된다. 모든 실물 차량은 설계 모델을 기반으로 제조되어야 하므로 Vehicles는 based관계에 필수적으로 참여한다.

-Suppliers - Plants (1:N):하나의 공급업체는 여러 제조 공장을 운영할 수 있으나 각 공장은 특정 공급업체에 소속되어 관리된다. 공장은 운영 주체인 공급업체 정보가 반드시 존재해야 하므로 Plants는 operate관계에 필수적으로 참여한다.

-Plants - Vehicles (1:N):하나의 공장은 수많은 차량을 조립하지만 각 차량은 단 하나의 공장에서만 최종 조립되므로 차량은 assemble 관계에 필수적으로 참여한다.

-Plants - Models (M:N):하나의 공장은 여러 모델의 부품을 생산할 수 있고, 하나의 모델 부품 또한 여러 공장에서 나누어 생산될 수 있다.

-Models - Options (M:N):하나의 모델은 여러 종류의 옵션 사양을 선택지로 제공할 수 있으며, 하나의 옵션 사양 조합은 여러 모델에서 공통적으로 선택 가능하므로 M:N 관계로 설계하였다.

-Vehicles - Options (N:1):각 차량은 미리 정의된 옵션 사양 중 단 하나의 사양 조합만을 가진다. 즉, 한 대의 차량이 동시에 두 종류의 엔진이나 색상을 가질 수 없는 제약을 고려하였다. 다만 여러 대의 차량이 같은 옵션을 가질 수 있다.

-Supplier - Models (M:N):하나의 공급업체는 여러 모델에 부품을 공급할 수 있고, 하나의 모델도 여러 공급업체로부터 부품을 받을 수 있다.

-Dealer - Vehicle (1:N):재고와 이동 이력을 고려하면 딜러와 차량은 M:N처럼 보일 수 있지만, 일반적인 판매 직전 재고를 기준으로 차량은 한 시점에 하나의 딜러 재고에만 속하도록 해석했다.

-Sales - Vehicle (1:1):각 차량은 한 번만 판매되므로 차량과 판매 기록은 1:1로 해석하며, 모든 판매 데이터는 반드시 대상 차량 정보를 포함해야 하므로 Sales는 includes관계에 필수적으로 참여한다.

-Sales - Customer / Dealer (N:1):하나의 고객이나 딜러는 여러 판매 기록과 연결될 수 있으므로 판매를 중심으로 다대일 관계(bought by& sold by)가 된다. 모든 판매 기록은 구매 고객과 판매 딜러 정보가 확정되어야 거래로 성립될 수 있으므로 Sales는 해당 관계들에 필수적으로 참여한다.

4. Query Support Description

1. Sales Trends

Sales엔티티의 date속성을 통해 기간(년, 월, 주)별 판매 데이터를 그룹화한다. 이후 buy관계를 통해 Customers엔티티에 접근하여 성별(gender) 및 소득 구간(annual income)별로 데이터를 세분화하여 분석할 수 있다.

2. Defective Part Tracking

Supplier와 Models사이의 supply관계에 정의된 part type ('transmission')과 supply date속성을 필터링하여 Getrag 업체의 특정 공급 건을 찾은 후 해당 모델을 기반으로 생산된 Vehicles(VIN)를 식별하고, includes관계를 거쳐 최종 구매 고객(Customers) 정보를 역추적한다

3. Top Brands by Revenue

Sales엔티티의 date로 기간을 필터링하고 sale price속성을 모두 합산(SUM)한다. 이 데이터는 Sales→ Vehicles→ Models→ Brands경로로 join되어 브랜드별 총 매출액을 계산하는 근거가 될 수 있다.

4. Top Brands by Unit Sales

3번 쿼리와 동일한 계층 구조 경로(Sales-Vehicles-Models-Brands)를 사용하되, 금액 대신 Sales엔티티의 레코드 개수를 집계하여 가장 많이 판매된 브랜드를 식별한다.

5. Seasonal Sales Patterns

Models엔티티의 body styles속성값이 'convertible'인 항목을 선별한다. 해당 모델들과 연결된 Sales기록의 date속성에서 월 정보를 추출하고 통계치를 계산하여 가장 판매량이 높은 계절성을 도출한다.

6. Dealer Inventory Efficiency

inventory관계에 속성으로 추가한 arrival date와 해당 차량이 판매된 Sales엔티티의 date 정보를 활용한다. 두 날짜의 차이를 계산하여 딜러별 평균 재고 보유 기간을 산출함으로써 운영 효율성을 평가할 수 있다.

7. Supplier Coverage

Suppliers와 Models사이의 supply관계(M:N)를 분석한다. 특정 공급업체가 전체 브랜드에 걸쳐 얼마나 많은 고유(Distinct) Models 엔티티의 ID와 연결되어 있는지 Count하여 광범위한 공급망을 가진 업체를 알아낸다,